# VALORISATION DU PLA (Acide polylactique)

CAYZAC EDGAR
28325

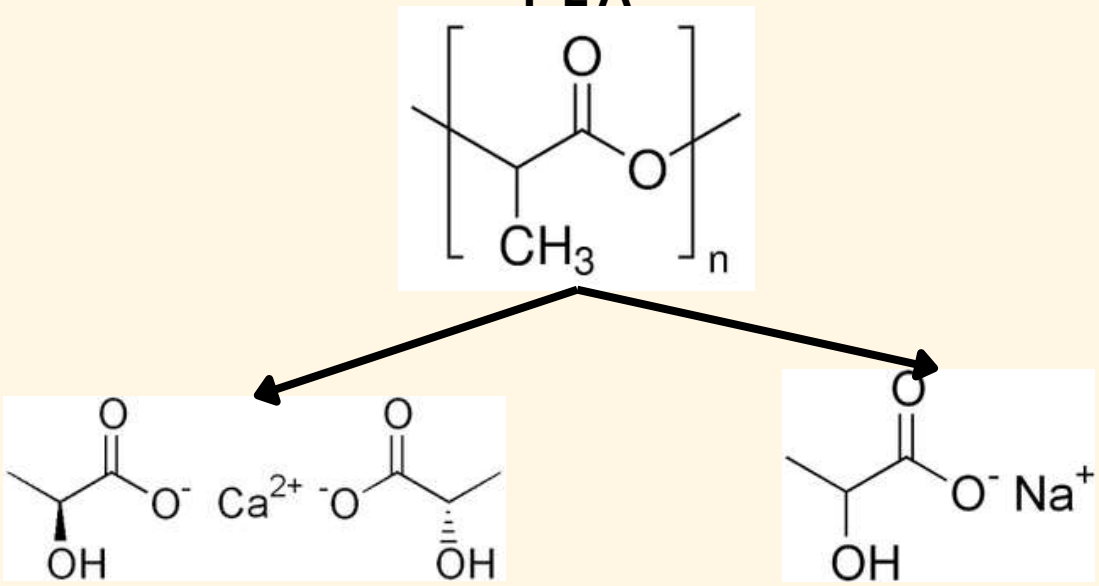
# POURQUOI CHERCHER À RECYCLER UN PLASTIQUE CENSÉ ÊTRE BIODÉGRADABLE ?

## BIODÉGRADABLE ≠ NON POLLUANT



https://media.lesechos.com/api/v1/images/view/

## PLA




**Lactate de calcium**

**Lactate de sodium**

**DANS QUELLE MESURE LA DÉGRADATION CONTRÔLÉE DU PLA EN ACIDE LACTIQUE PEUT-ELLE CONSTITUER UNE SOLUTION À LA FOIS ÉCOLOGIQUEMENT PERTINENTE ET INDUSTRIELLEMENT VALORISABLE FACE AUX PLASTIQUES PÉTROCHIMIQUES TRADITIONNELS ?**

# Déroulé

## I- Étude cinétique de la dégradation

**A- Protocole expérimental**

**B- Méthodes de suivi**

**C- Diverses influences (température, milieux)**

## II- Optimisation de la synthèse du lactate de sodium

**A- Protocole de synthèse**

**B- Problématique nécessitant optimisation**

**C- Caractérisation de l'efficacité de synthèse**

## III- Caractérisation du lactate de calcium

**A- Valeur ajoutée, pouvoir affermissant**

**B- Analyse des résultats expérimentaux**

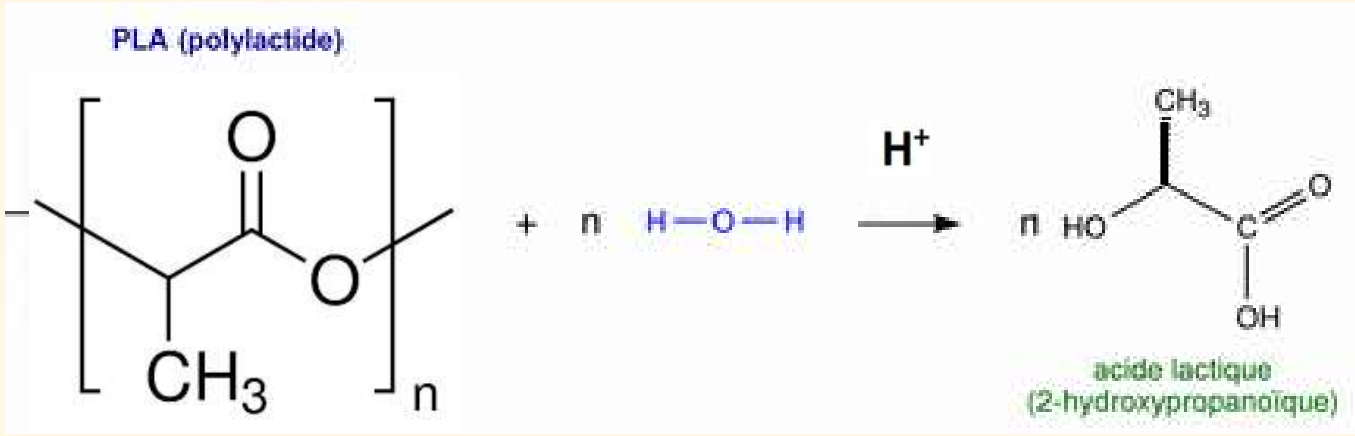
# I- Étude cinétique de la dégradation

A- Protocole expérimental

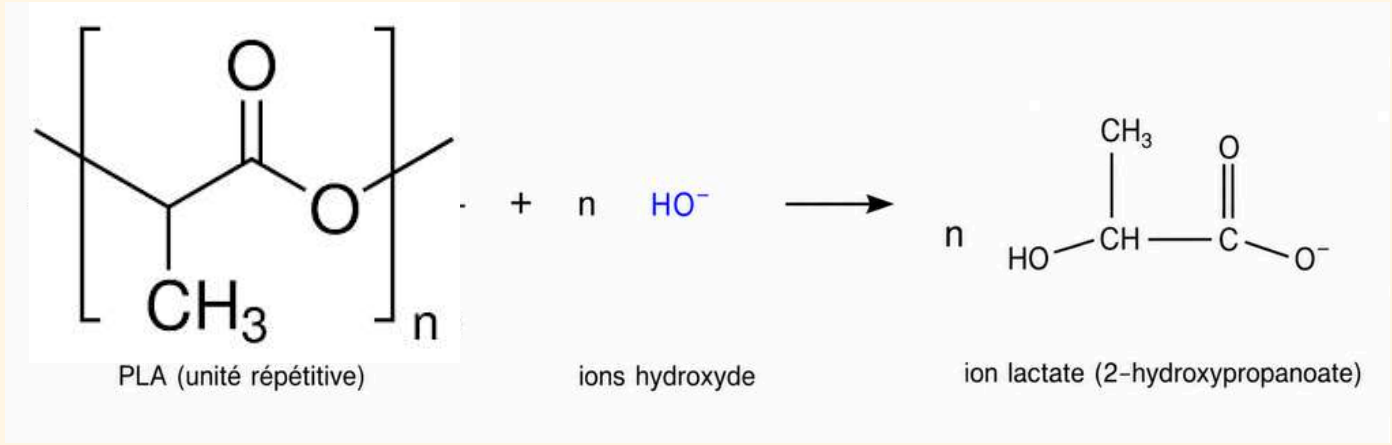
B- Méthodes de suivi

C- Diverses influences (température, milieux)

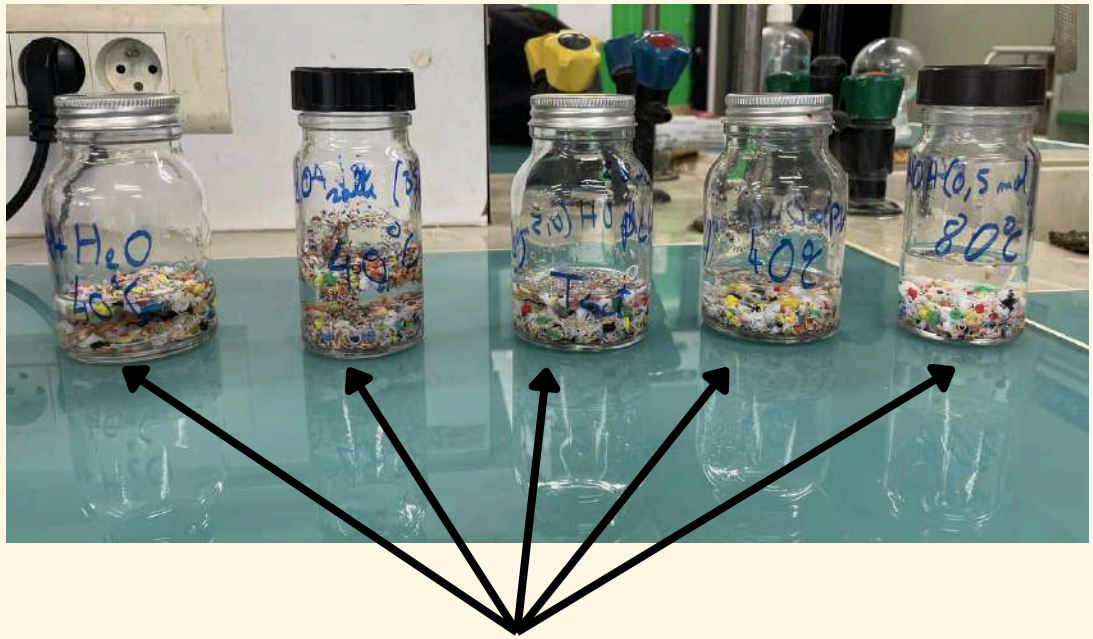
**Dégradation du PLA en milieu acide**




**Dégradation du PLA en milieu basique**



## Simulation des milieux



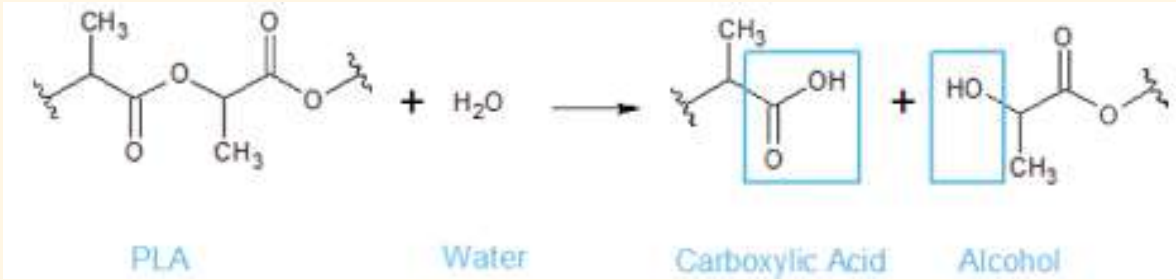

**10 g de PLA finement broyé**

- 100 mL d'eau
- 100 mL de NaOH 0.5 mol/L
- 100 mL d'eau salée
- 100 mL d'eau salée avec bactéries
- 100 mL d'eau avec bactéries

**Températures : TA/ 40/ 80 (°C)**

# B- Méthodes de suivi

**Équation de la réaction**




https://www.eag.com

**Hypothèse : concentration du catalyseur constante**

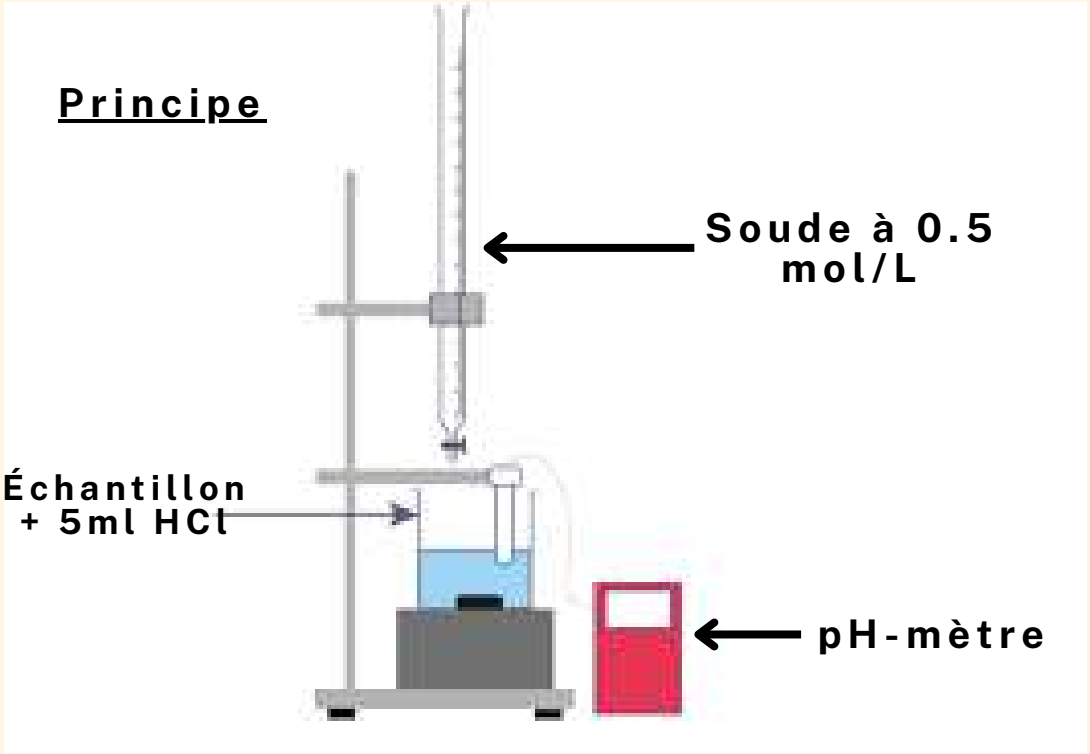
$$v = k'[M]^{\alpha}$$

**Hypothèses:**
**Pas de réactions parasites**
**Ordre 1**

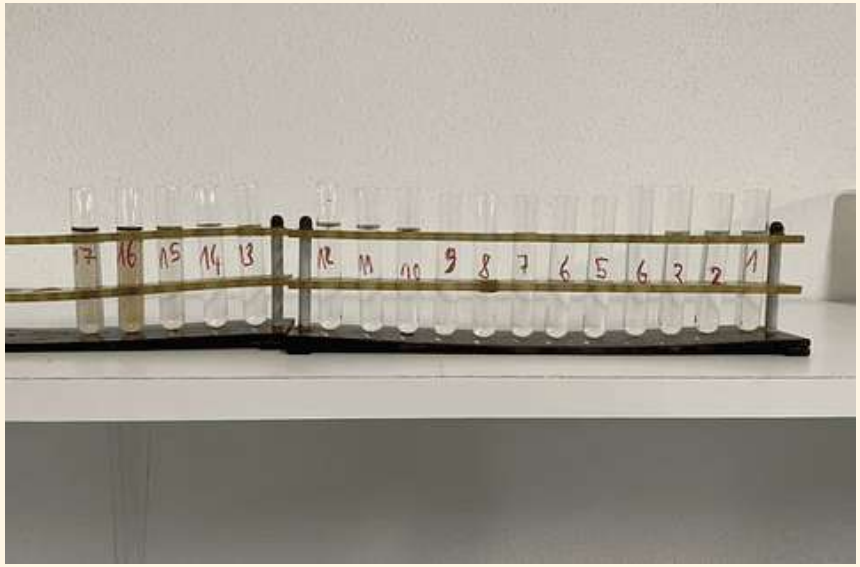
$$\ln([M]_0 - [AL]_t) = \ln([M]_0) - k't$$

## Titrages

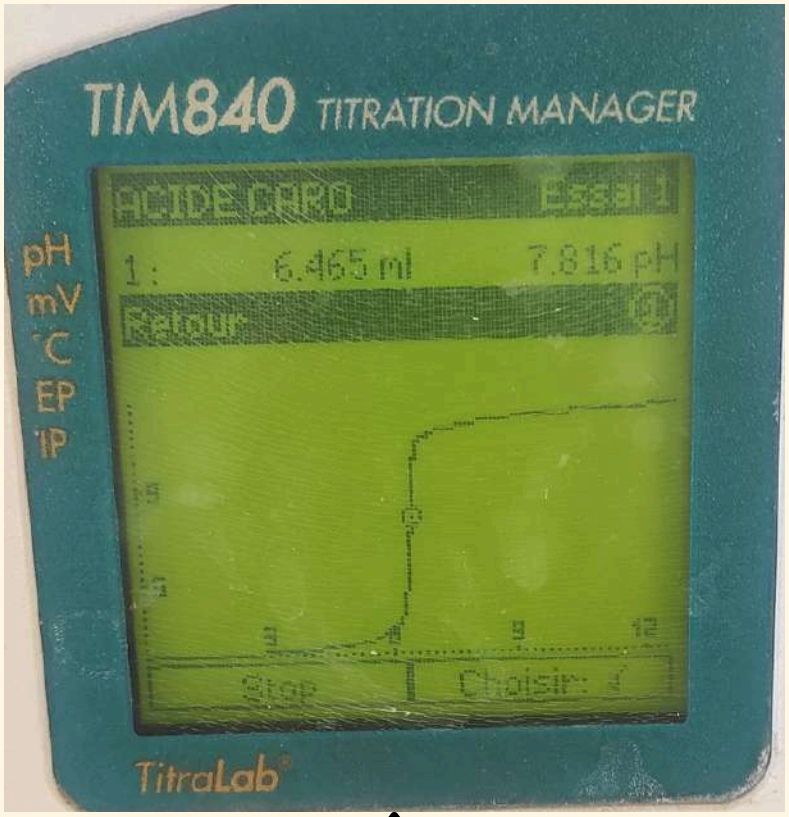
### Principe



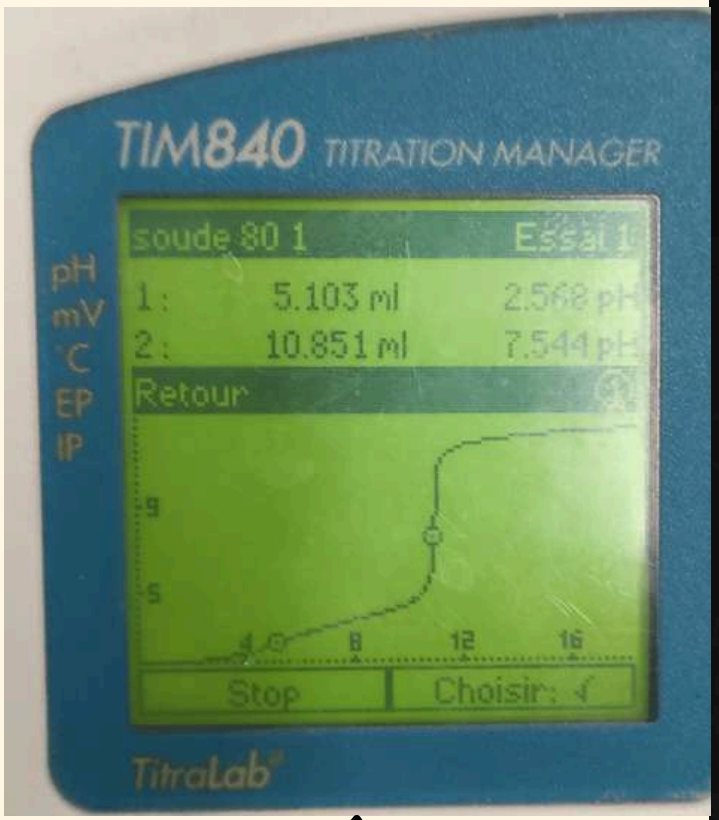

5ml des solutions prélevées 2ème jour



# Titrages




Titrage milieu avec soude



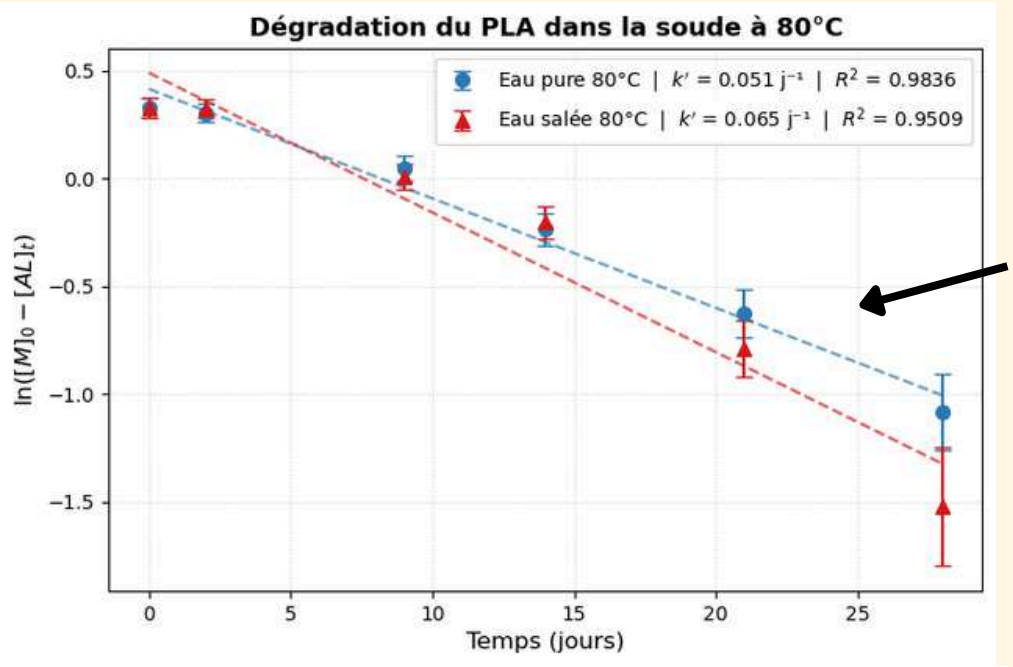

Titrage milieu sans soude

A- Protocole expérimental

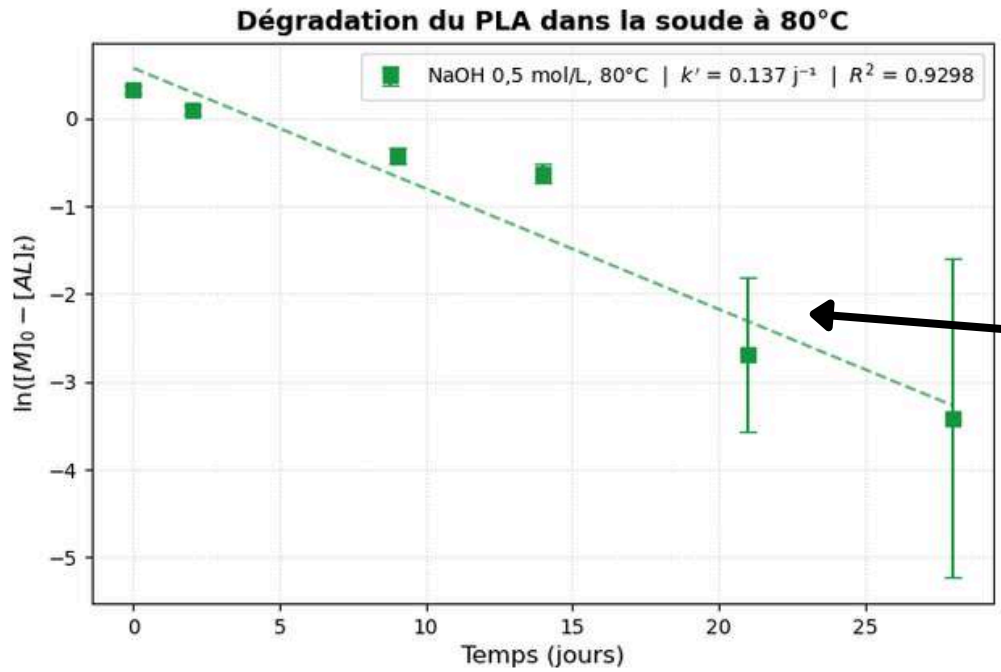
B- Méthodes de suivi

C- Diverses influences (température, milieux)

## Résultat de titrages




**Modèle d'ordre 1 cohérent dans l'eau et l'eau salée**



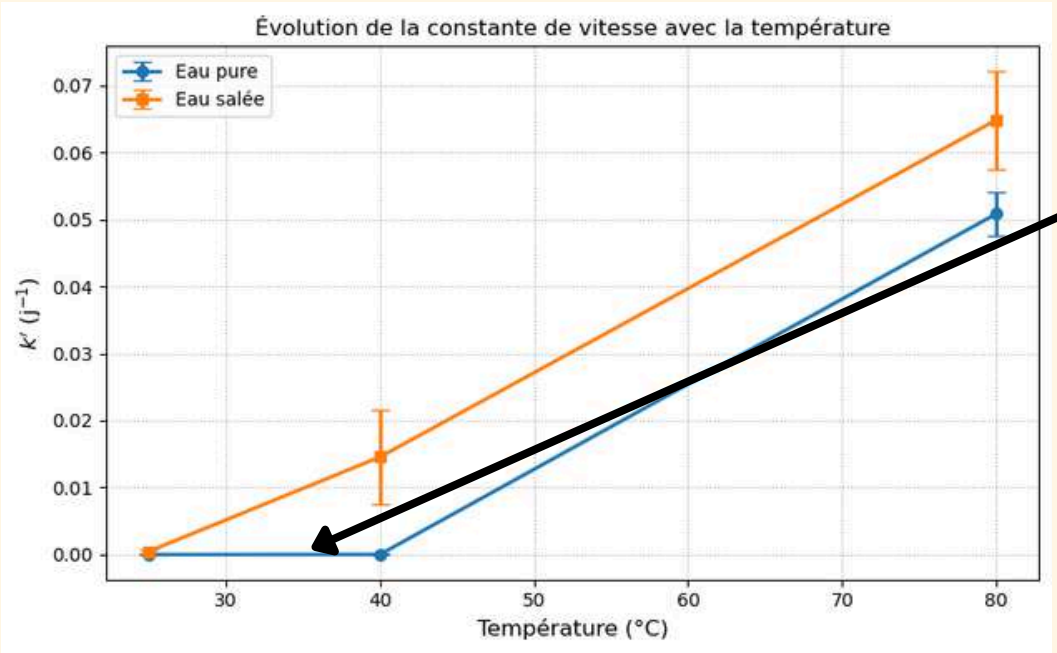

**Modèle discutable**

A- Protocole expérimental

B- Méthodes de suivi

C- Diverses influences (température, milieux)

# C- Diverses influences (température, milieux)




Cohérent
PLA pollue

```
===== EAU PURE =====
T = 80 °C   k = 0.051 ± 0.003 j⁻¹
T = 40 °C   k = 0.000 ± 0.000 j⁻¹
T = 25 °C   k = 0.000 ± 0.000 j⁻¹

===== EAU SALÉE =====
T = 80 °C   k = 0.065 ± 0.007 j⁻¹
T = 40 °C   k = 0.015 ± 0.007 j⁻¹
T = 25 °C   k = 0.000 ± 0.000 j⁻¹
```

**Évolution pour l'eau et l'eau salée**

$$t_{90} = \frac{\ln(10)}{k'}$$

```
Eau (80°C) : 45 jours
Eau salée (80°C) : 35 jours
Eau salée (40°C) : 154 jours
```

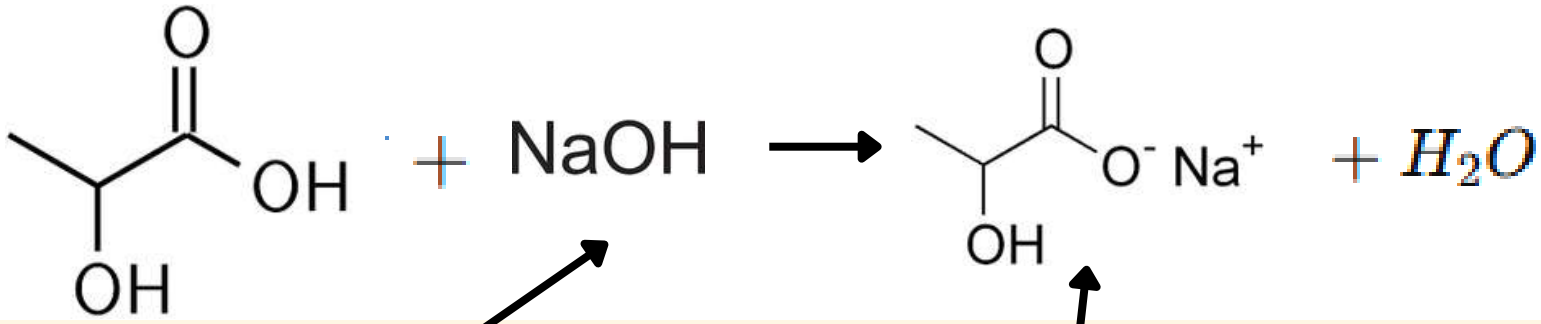

A- Protocole expérimental

B- Méthodes de suivi

C- Diverses influences (température, milieux)

# II- Optimisation de la synthèse du lactate de sodium

# A- Protocole de synthèse




**Ajout jusqu'à pH neutre**

**Sel équivalent**

**Évaporation de l'eau**




https://www.belactate.com/wp-content/uploads/2017/09/Sodium-Lactate-Powder-96.jpg

# B- Problématique nécessitant optimisation

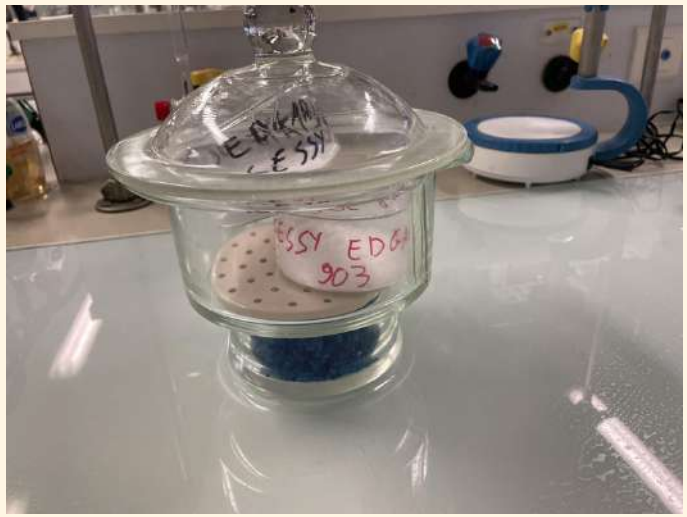
Acide lactique commercial




50 g d'eau



Pastilles de soude



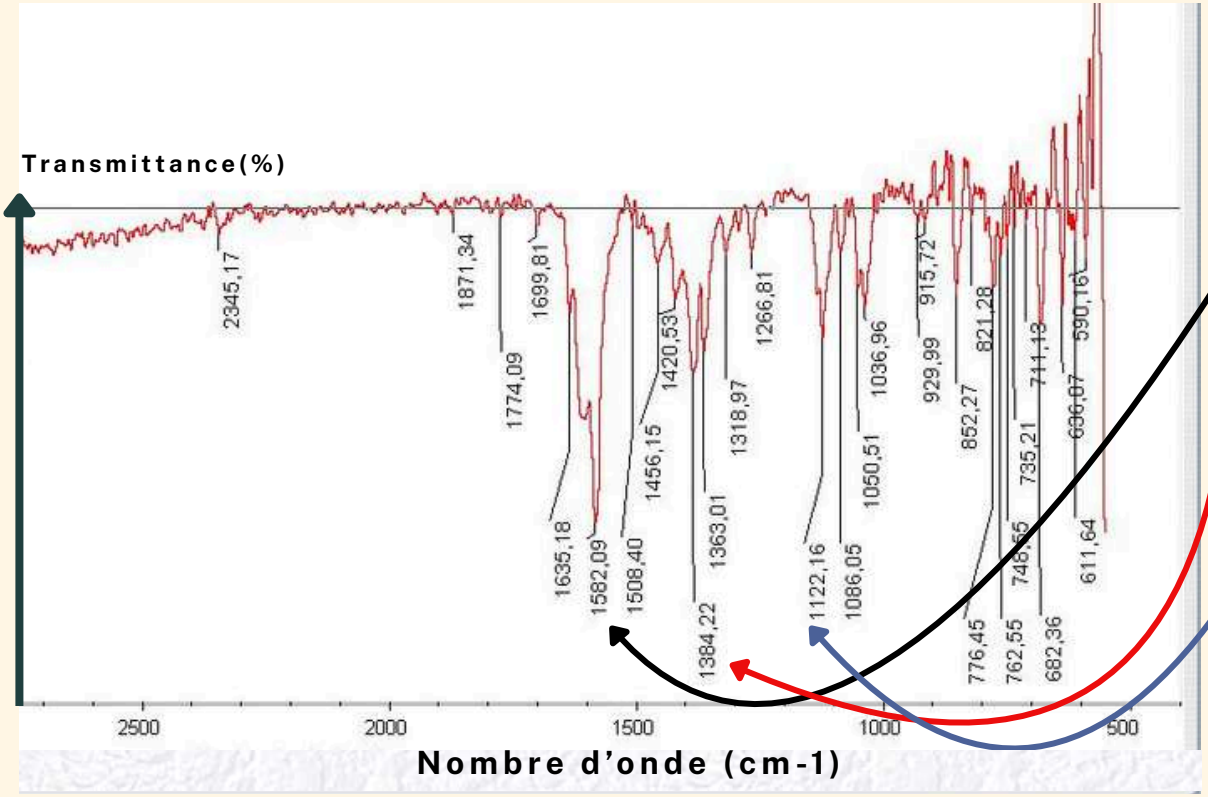
Séchage final

A- Protocole de synthèse

B- Problématique nécessitant optimisation

C- Caractérisation de l'efficacité de synthèse

# C-Caractérisation de l'efficacité de synthèse

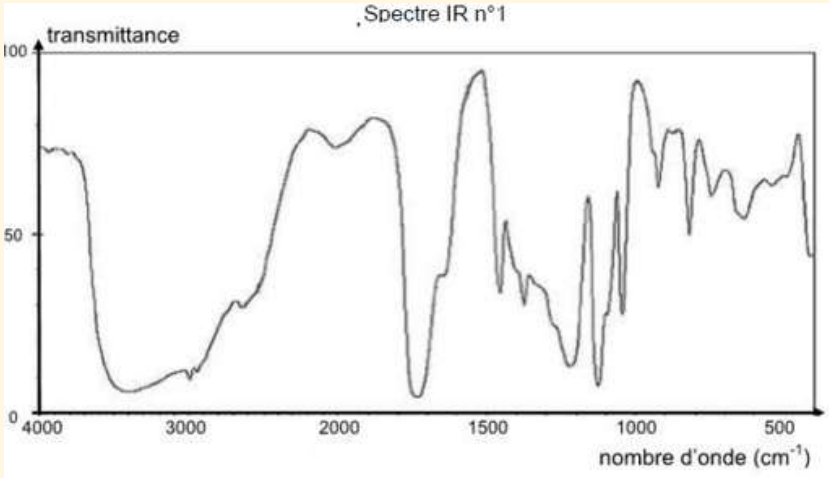



**Bande à 1582 cm-1**

**Bande à 1384 cm-1**

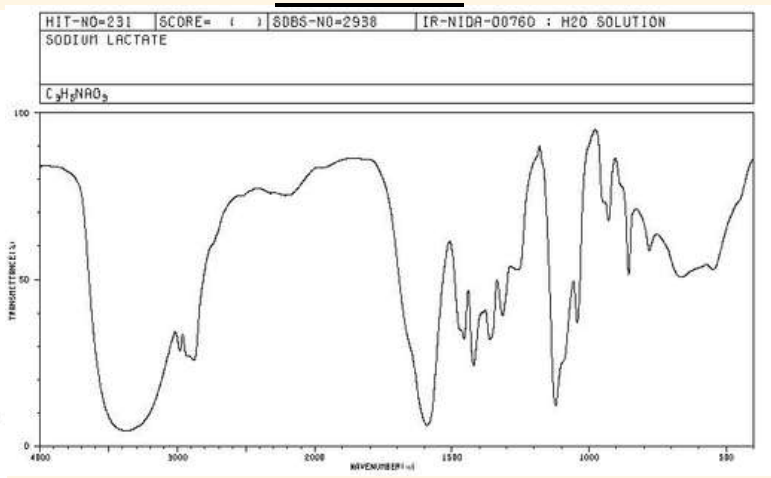
**Bande à 1122 cm-1**

## Spectre IR de l'acide lactique

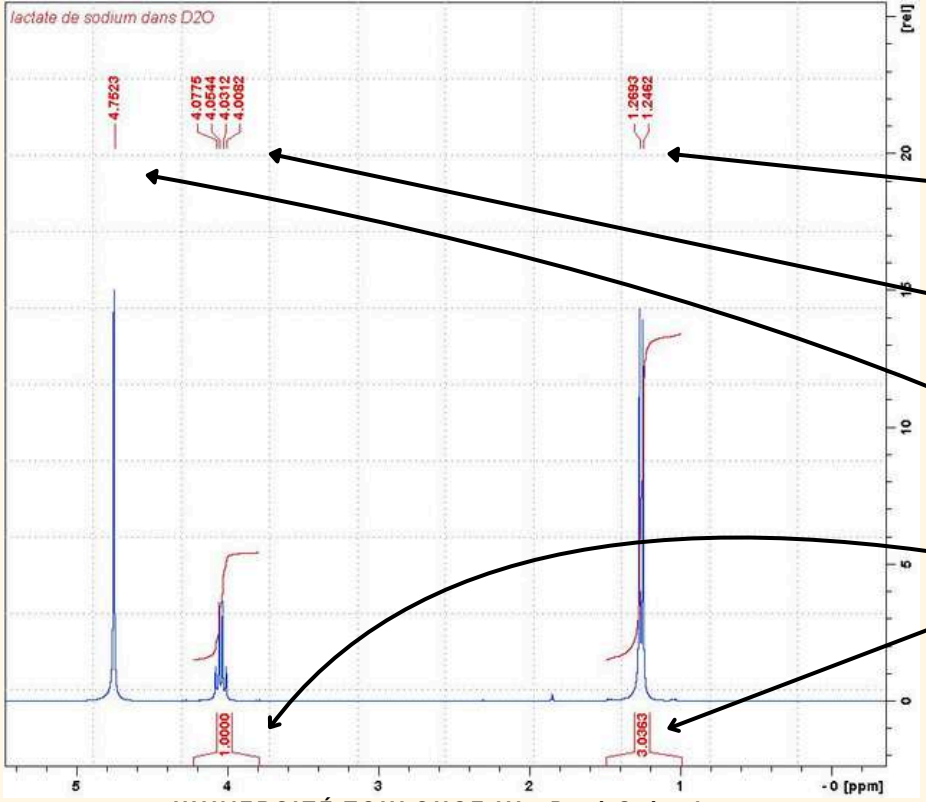



https://www.labolycee.org

## Spectre IR lactate de sodium



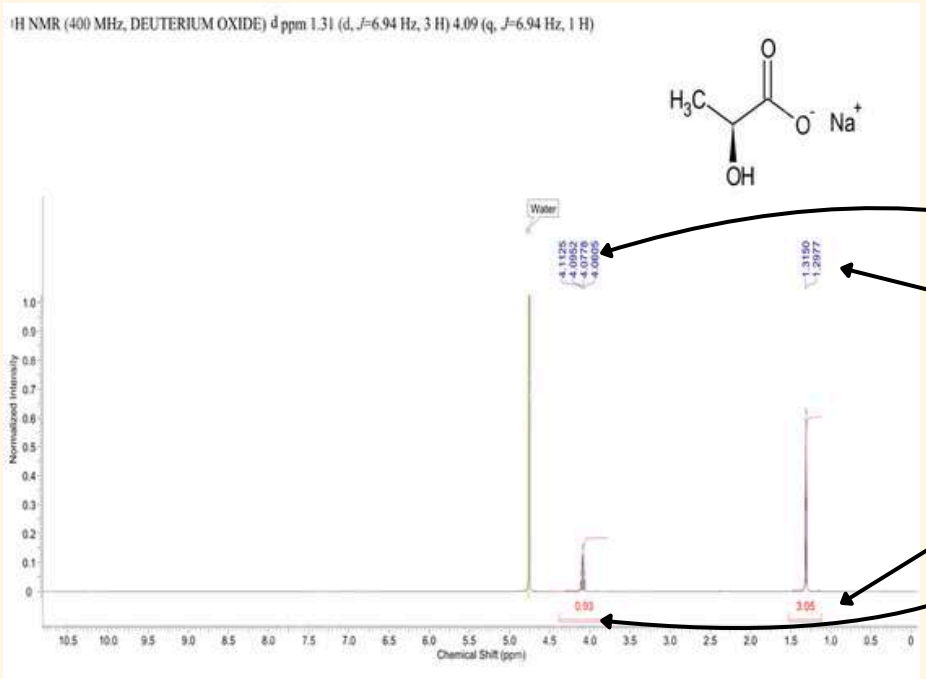

https://www.chemicalbook.com/SpectrumEN_312-85-6_Raman.htm




UNIVERSITÉ TOULOUSE III - Paul Sabatier

## RMN de l'échantillon:

- Doublet vers 1,25 ppm
- Quadruplet vers 4,05 ppm
- Singulet vers 4,8 ppm
- 3,04 et 1,00 intégration



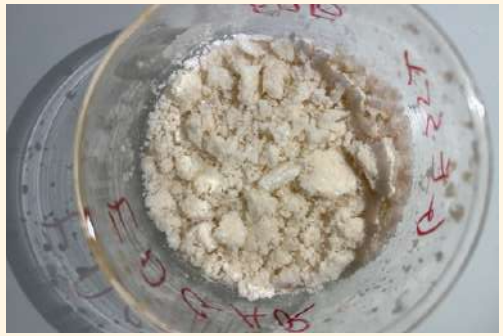

https://www.chemicalbook.com/SpectrumEN_867-56-1_1HNMR.htm

## RMN littérature:

- Le quadruplet
- Le doublet
- 3,05 et 0,93 intégration

# Rendement

20 ml acide lactique à 90%



Lactate de sodium 23,8g

88%

Rendement commercial

Rendement expérimental

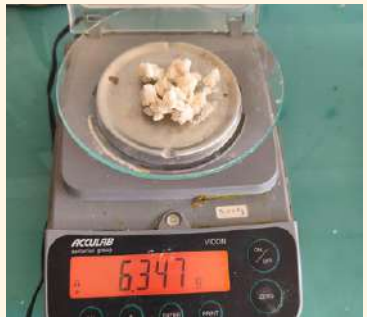
80%



Pastilles

20 ml acide lactique à 3,5 mol/L

Lactate de sodium 6,35g



# III- Caractérisation du lactate de calcium

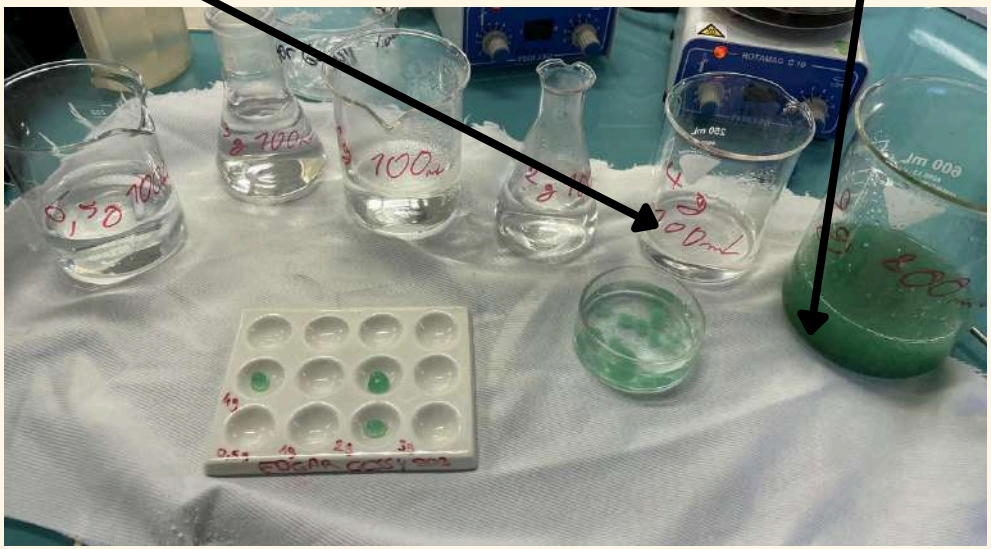
# A-Valeur ajoutée, pouvoir affermissant

**1ère solution:**

**4 g de lactate de calcium dans 100 mL d'eau**

**2ème solution:**

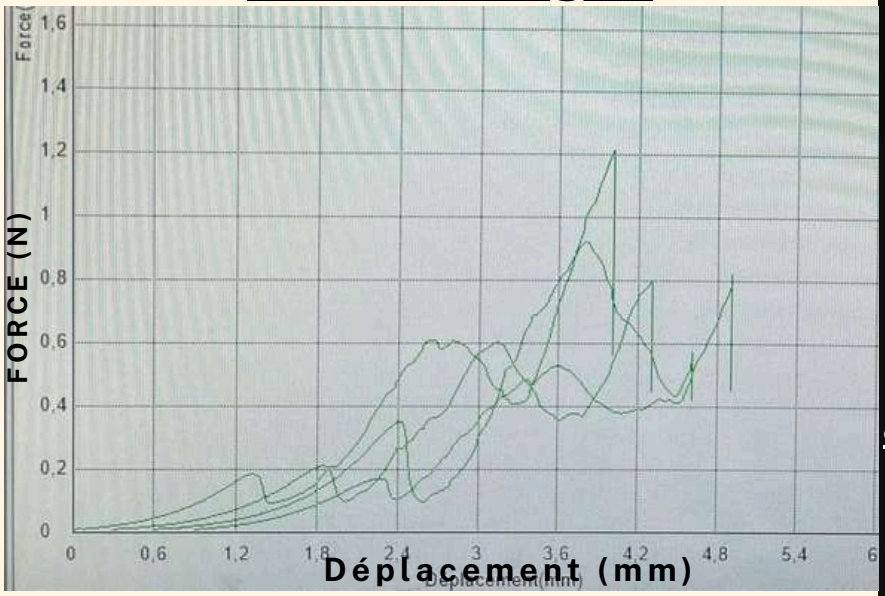
**2 g d'alginate dans 200 mL d'eau (dont 50g de menthe)**







## Billes à 5 g/L





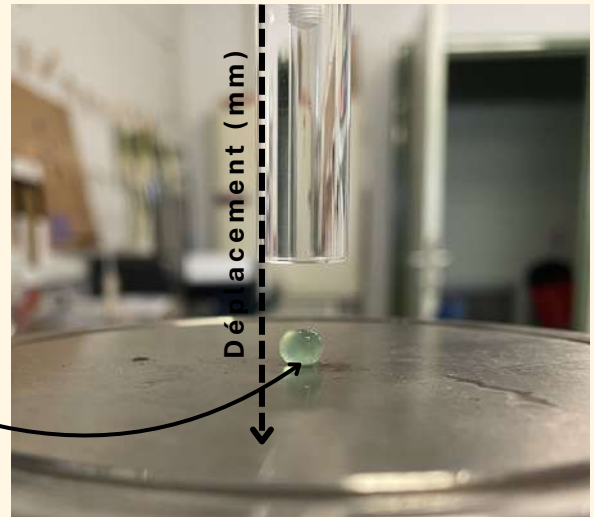


Premier saut

Deuxième saut-> rupture

## Billes à 30 g/L

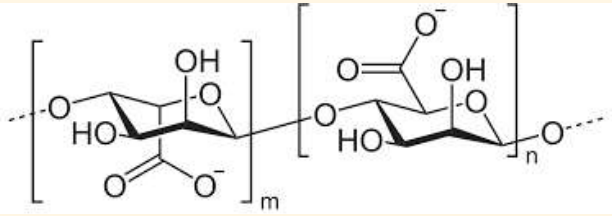
Bille écrasée




A- Valeur ajoutée, pouvoir affermissant

B-Analyse des résultats expérimentaux

# B-Analyse des résultats expérimentaux

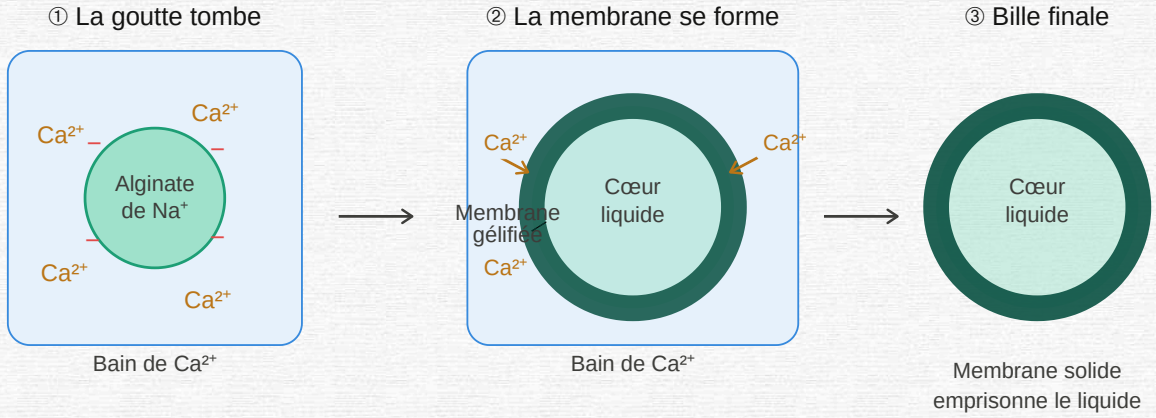


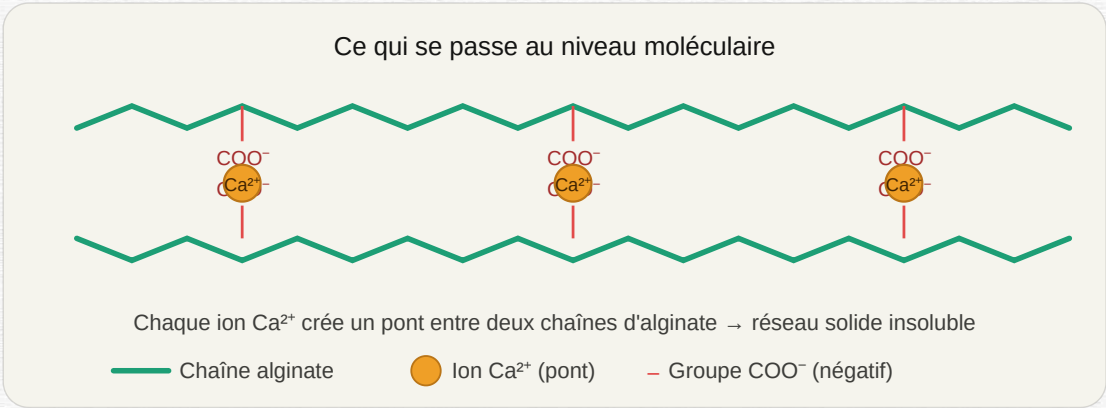

**Alginate**

$$2\,Alg^- + Ca^{2+} \rightarrow (Alg)_2Ca$$

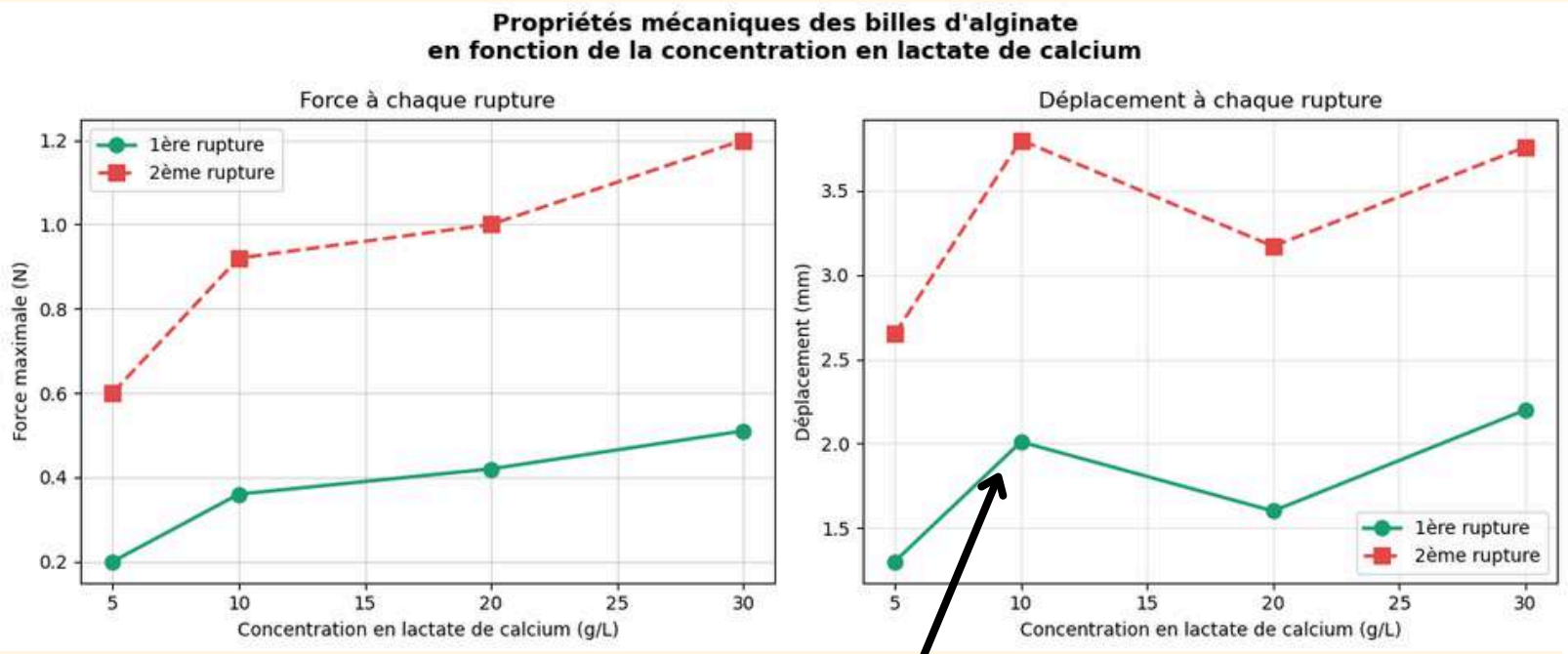
**Réaction au contact**

## GÉLIFICATION IONIQUE



# Analyse des résultats




Incohérence rencontrée

A- Valeur ajoutée, pouvoir affermissant

B-Analyse des résultats expérimentaux



# CONCLUSION

# ANNEXE

## Démonstration de la formule utilisée Page6

Loi de vitesse générale : $v = k[PLA]^{\alpha}[solvant]^{\beta}[catalyseur]^{\gamma}$

hypothèse : $k' = k[solvant]^{\beta}[catalyseur]^{\gamma}$

$\boxed{k' = cste}$ $\Rightarrow v = k'[PLA]^{\alpha}$

Or $v = -\frac{d[PLA]}{dt}$

2ème hypothèses : $[AL]_t = [PLA]_0 - [PLA]_t$ (proportionnalité)

- $\alpha = 1$

d'où $-\frac{d[PLA]}{dt} = k'[PLA]$

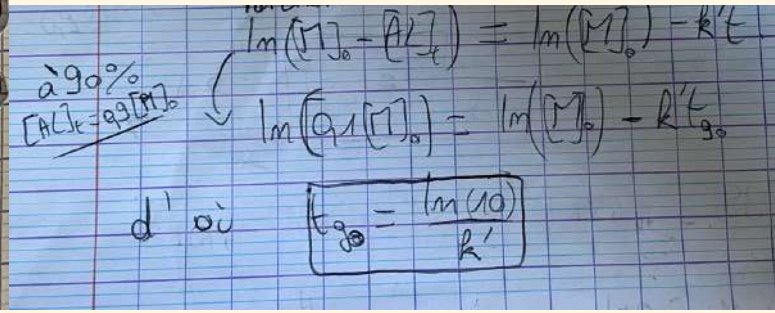
séparation des variables : $\frac{d[PLA]}{[PLA]} = -k'\,dt$

intégration : $\ln[PLA]_t = \ln[PLA]_0 - k't$

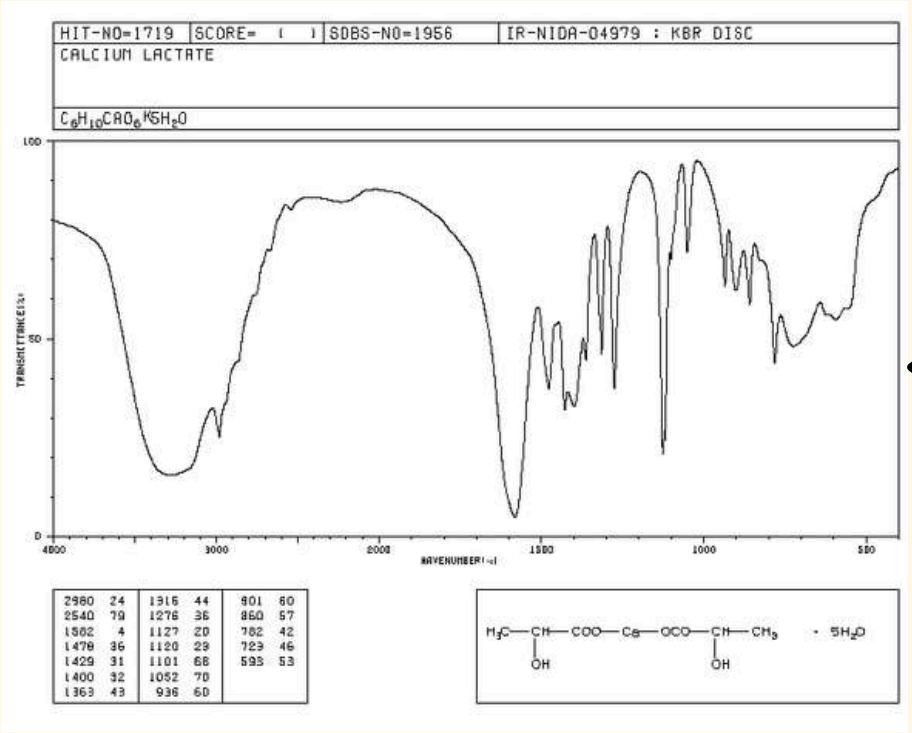
Ainsi $\boxed{\ln([PLA]_0 - [AL]_t) = \ln[PLA]_0 - k't}$



**Dispositif utilisé pour le titrage**

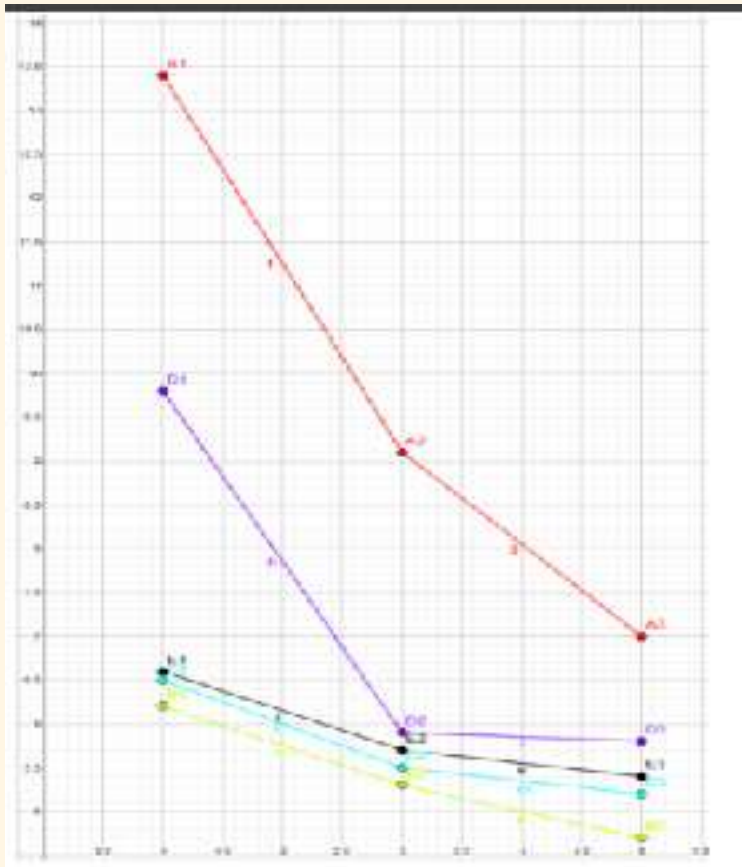


# ANNEXE

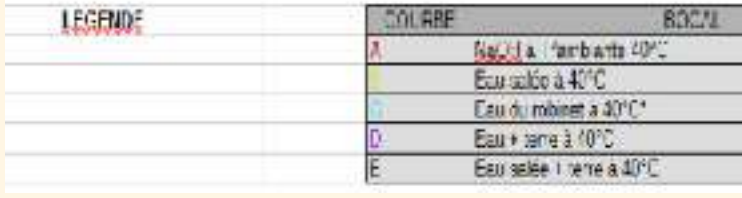



**Spectre du lactate de calcium**

https://www.chemicalbook.com/SpectrumEN_814-80-2_IR1.htm



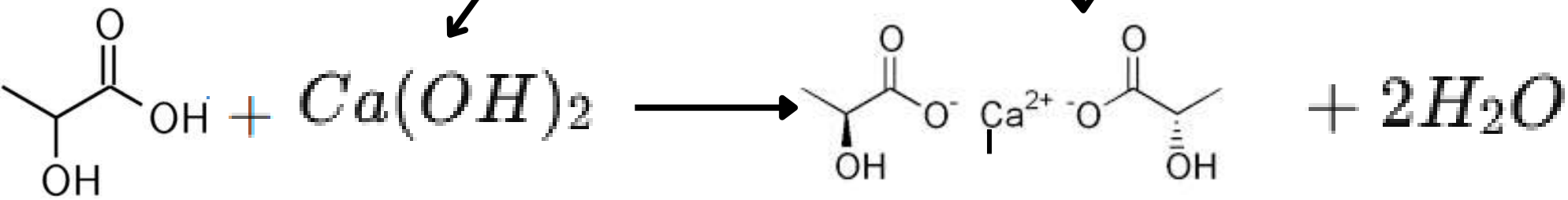
**Travail BTS évolution du pH**

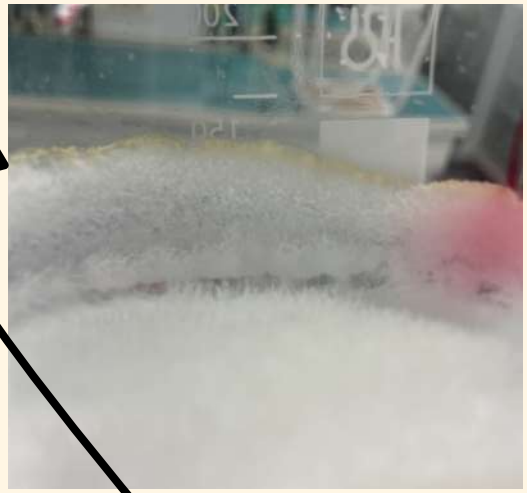


# ANNEXE

Hydroxyde de calcium

Lactate de calcium



Impuretés évitées



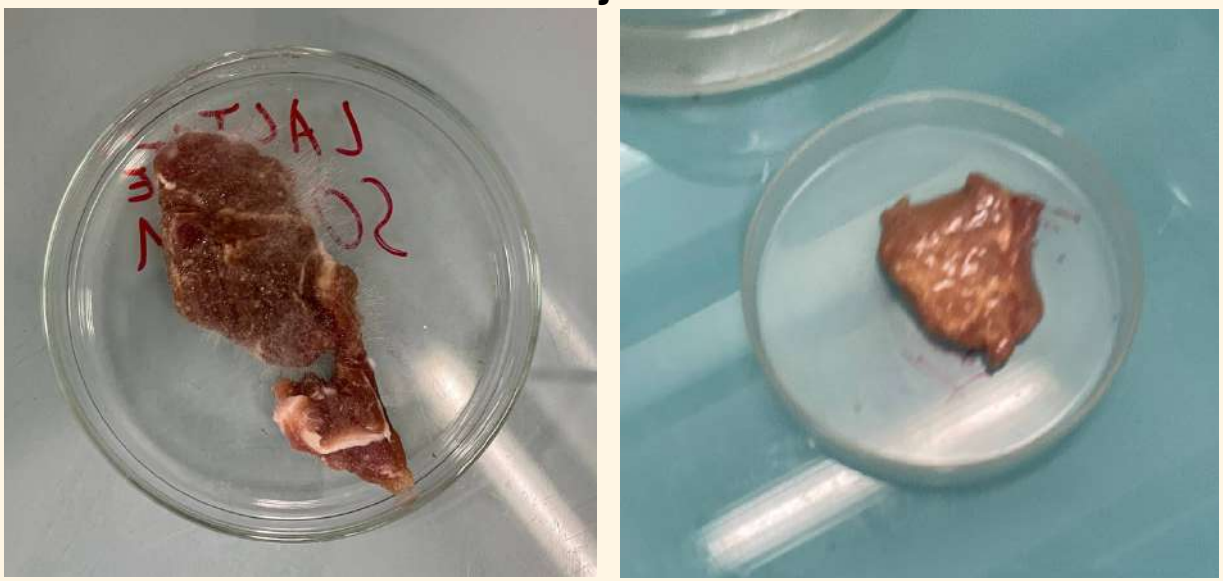
Cristaux obtenus

# ANNEXE

**Pouvoir conservateur du lactate de sodium**

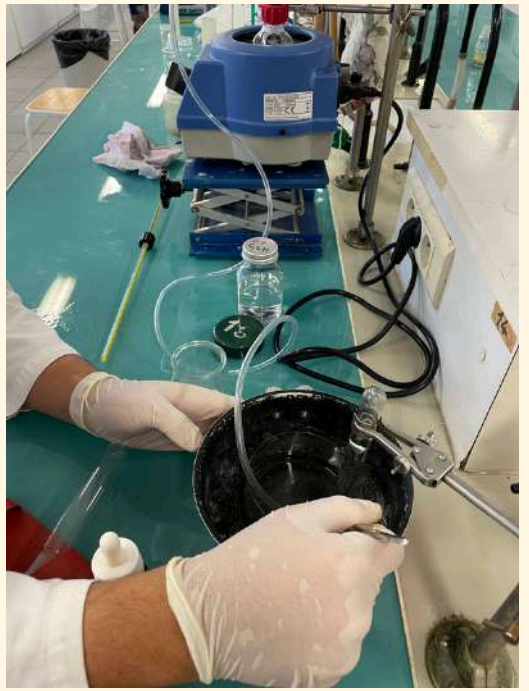


Viande jour 0



Viande 2 semaines plus tard

**Tentative de production d'éthanol**



# ANNEXE

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import linregress

M0 = 1.388
u_AL = 0.06

jours = np.array([0, 2, 9, 14, 21, 28])


milieux = {
    "Eau pure 80°C":         ([0.000, 0.0333, 0.342, 0.598, 0.854, 1.050], "#2C7BB6", "o"),
    "NaOH 0,5 mol/L, 80°C": ([0.000, 0.287,  0.73,  0.854, 1.320, 1.355], "#1A9641", "s"),
    "Eau salée 80°C":        ([0.000, 0.005,  0.382, 0.573, 0.934, 1.17 ], "#D7191C", "^"),
}

plt.figure(figsize=(8, 5))

for nom, (AL, couleur, marqueur) in milieux.items():
    AL = np.array(AL)

    Y  = np.log(M0 - AL)

    uY = u_AL / (M0 - AL)


    pente, b, r, *_ = linregress(jours, Y)
    k_prime = -pente

    # Droite de régression
    x = np.linspace(0, 28, 200)
    plt.plot(x, -k_prime*x + b, color=couleur, linestyle="--", linewidth=1.5, alpha=0.7)

    plt.errorbar(jours, Y, yerr=uY, fmt=marqueur, color=couleur,
                 markersize=7, capsize=4, elinewidth=1.5,
                 label=f"{nom}  |  $k'$ = {k_prime:.3f} j⁻¹  |  $R^2$ = {r**2:.4f}")

plt.xlabel("Temps (jours)", fontsize=12)
plt.ylabel(r"$\ln([M]_0 - [AL]_t)$", fontsize=12)
plt.title("Dégradation du PLA dans la soude à 80°C", fontsize=13, fontweight="bold")
plt.legend(fontsize=10)
plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.5)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Code python page 9

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import linregress

M0 = 1.388
u_AL = 0.06
jours = np.array([0, 2, 9, 14, 21, 28])


eau_pure = {
    80: [0.000, 0.033, 0.342, 0.598, 0.854, 1.050],
    40: [0.000, 0.000,  0.000, 0.006, 0.000, 0.000],
    25: [0.000, 0.009, 0.000, 0.000,  0.000, 0.000],
}
eau_salee = {
    80: [0.000, 0.005, 0.382, 0.573,   0.934, 1.170],
    40: [0.000, 0.003, 0.000, 0.002, 0.025, 0.5811],
    25: [0.000, 0.013, 0.000, 0.000,   0.000,  0.033],
}

def calcul_k_prime(AL):
    AL   = np.array(AL)
    diff = M0 - AL


    mask = diff > 0    #(sinon log impossible)
    Y    = np.log(diff[mask])

    pente, _, r, _, u_pente = linregress(jours[mask], Y)

    k_prime = max(-pente, 0)   # k' doit être positif

    return k_prime, u_pente, r**2

temperatures = [80, 40, 25]

# Calcul de k' pour chaque température et chaque milieu
k_pure,  u_pure,  k_salee, u_salee = [], [], [], []

for T in temperatures:
    k, u, r2 = calcul_k_prime(eau_pure[T])
    k_pure.append(k)
    u_pure.append(u)
    print(f"Eau pure   T={T}°C  k'={k:.3f} ± {u:.4f} j⁻¹  R²={r2:.3f}")

    k, u, r2 = calcul_k_prime(eau_salee[T])
    k_salee.append(k)
    u_salee.append(u)
    print(f"Eau salée  T={T}°C  k'={k:3f} ± {u:.4f} j⁻¹  R²={r2:.3f}")

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.errorbar(temperatures, k_pure,  yerr=u_pure,  fmt='o-', capsize=5, linewidth=2, label="Eau pure")
plt.errorbar(temperatures, k_salee, yerr=u_salee, fmt='s-', capsize=5, linewidth=2, label="Eau salée")
plt.xlabel("Température (°C)", fontsize=12)
plt.ylabel(r"$k'$ (j$^{-1}$)", fontsize=12)
plt.title("Évolution de la constante de vitesse avec la température")
plt.grid(True, linestyle=":")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Code python page 10

# ANNEXE

```python
import matplotlib.pyplot as plt

conc  = [5,    10,   20,   30  ]
fmax1 = [0.20, 0.36, 0.42, 0.51]
fmax2 = [0.60, 0.92, 1.00, 1.20]
dep1  = [1.30, 2.01, 1.60, 2.20]
dep2  = [2.65, 3.80, 3.17, 3.76]

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
fig.suptitle("Propriétés mécaniques des billes d'alginate\nen fonction de la concentration \
             en lactate de calcium",
             fontsize=13, fontweight="bold")

ax1.plot(conc, fmax1, "o-",  color="#1D9E75", linewidth=2, markersize=8, label="1ère rupture")
ax1.plot(conc, fmax2, "s--", color="#E24B4A", linewidth=2, markersize=8, label="2ème rupture")
ax1.set_xlabel("Concentration en lactate de calcium (g/L)")
ax1.set_ylabel("Force maximale (N)")
ax1.set_title("Force à chaque rupture")
ax1.legend()
ax1.grid(True, alpha=0.4)

ax2.plot(conc, dep1, "o-",  color="#1D9E75", linewidth=2, markersize=8, label="1ère rupture")
ax2.plot(conc, dep2, "s--", color="#E24B4A", linewidth=2, markersize=8, label="2ème rupture")
ax2.set_xlabel("Concentration en lactate de calcium (g/L)")
ax2.set_ylabel("Déplacement (mm)")
ax2.set_title("Déplacement à chaque rupture")
ax2.legend()
ax2.grid(True, alpha=0.4)

plt.tight_layout()
plt.savefig("alginate_plot.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

**Code pour les derniers graphiques p21**